

AI 个性化学习路径系统 — Windows 部署指南

版本: v1.0 · 2026-05-26
项目: ai-learning-path (北科大 MBA 人工智能课 L-2 作业)
仓库: <https://github.com/haloZh/ai-learning-path>

1. 运行环境要求

组件	最低版本	推荐版本	说明
Windows	10 (1909+)	11	均可运行
Python	3.11	3.12	必须 64-bit
Node.js	20 LTS	22 LTS	构建前端
Git for Windows	2.40+	最新版	含 Git Bash
磁盘空间	5 GB	8 GB	bge-m3 模型约 2.3 GB
内存	8 GB	16 GB	首次加载 RAG 模型

网络说明: bge-m3 模型通过国内镜像 (hf-mirror.com) 下载, 首次初始化需科学上网或保持网络畅通。

2. 第一步: 安装基础软件

2.1 安装 Python 3.12

- 访问 <https://python.org/downloads/>, 下载 **Windows installer (64-bit)**。
- 运行安装程序, **务必勾选** "Add python.exe to PATH"。
- 安装完成后, 打开 PowerShell 验证:

```
python --version
# 应输出: Python 3.12.x
```

2.2 安装 Node.js 22 LTS

1. 访问 <https://nodejs.org/>, 下载 **22.x LTS** Windows 安装包。
2. 一路默认安装即可。
3. 验证:

```
node --version  
# 应输出: v22.x.x  
npm --version
```

2.3 安装 Git for Windows

1. 访问 <https://git-scm.com/downloads>, 下载 Windows 版。
2. 安装时推荐: - Line ending: 选 "Checkout as-is, commit Unix-style" - Terminal: 选 "Use Windows' default console window" (即 PowerShell)
3. 验证:

```
git --version  
# 应输出: git version 2.x.x.windows.x
```

3. 第二步：获取代码

3.1 配置 SSH 密钥 (推荐)

```
# 生成密钥  
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"  
  
# 查看公钥内容 (复制到 GitHub → Settings → SSH Keys)  
Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub"
```

3.2 克隆仓库

```
# 切换到工作目录，例如桌面
cd "$env:USERPROFILE\Desktop"

# SSH 克隆（需已配置密钥）
git clone git@github.com:haloZh/ai-learning-path.git

# 或 HTTPS 克隆（需 GitHub 账号）
git clone https://github.com/haloZh/ai-learning-path.git

# 进入项目目录
cd ai-learning-path
```

4. 第三步：配置 Python 虚拟环境

```
# 创建虚拟环境
python -m venv .venv

# 激活虚拟环境（PowerShell）
.venv\Scripts\Activate.ps1

# 如果提示"执行策略"限制，先执行：
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
# 然后重新激活

# 激活成功后命令提示符前缀应显示（.venv）
```

注意：后续所有命令均在已激活虚拟环境的 PowerShell 中执行。

安装 Python 依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

安装过程约 3-5 分钟，主要包含 FastAPI、LangGraph、SQLAlchemy、Chroma、sentence-transformers 等。

5. 第四步：配置环境变量

```
# 复制配置模板
copy .env.example .env

# 用记事本或 VSCode 打开编辑
notepad .env
```

`.env` 文件关键字段说明：

字段	说明	示例值
<code>ARK_API_KEY</code>	火山方舟 API 密钥（必填）	<code>your-key-here</code>
<code>ARK_BASE_URL</code>	方舟 API 地址（已预填）	<code>https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3</code>
<code>ARK_MODEL</code>	模型 ID（已预填）	<code>ep-xxxxx-xxxxx</code>

获取火山方舟 API Key：登录 <https://console.volcengine.com/ark>，创建推理接入点，复制 Endpoint ID 填入 `ARK_MODEL`，API Key 填入 `ARK_API_KEY`。

6. 第五步：初始化数据库

```
# 1. 导入知识点概念（约 20 条，秒级完成）
python -m scripts.seed_concepts

# 2. 导入题目数据（替换为实际 xlsx 路径）
python -m scripts.import_questions "C:\Users\你的名字\Desktop\math_questions.xlsx"

# 3. 生成学习资源（调用 LLM, 约 1-2 分钟）
python -m scripts.seed_resources
```

7. 第六步：初始化 RAG 向量库

此步骤首次运行需下载 bge-m3 模型（2.3 GB），请确保网络畅通。

```
# 设置国内镜像加速下载（本次 PowerShell 会话有效）
$env:HF_ENDPOINT = "https://hf-mirror.com"

# 初始化 RAG（首次约 10-20 分钟，之后秒级）
python -m scripts.init_rag
```

模型下载后缓存在 `%USERPROFILE%\ .cache\huggingface\`，后续无需重复下载。

8. 第七步：构建前端

```
# 进入前端目录
cd frontend

# 安装依赖
npm install

# 构建生产版本
npm run build

# 返回项目根目录
cd ..
```

构建产物在 `frontend/dist/`，已配置 FastAPI 自动托管，无需额外部署。

9. 第八步：启动服务

```
python -m uvicorn app.main:app --port 8000
```

启动成功后输出：

```
INFO:      Started server process [xxxx]
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

打开浏览器访问：<http://localhost:8000>

10. 常见问题

Q1：激活虚拟环境时提示"无法加载文件...因为在此系统上禁止运行脚本"

```
# 以管理员身份运行 PowerShell，执行：
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
```

Q2: pip install 时 `sentence-transformers` 安装失败

通常是 C++ 编译工具缺失，安装 **Microsoft C++ Build Tools**：

1. 访问 <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>
2. 下载并安装，勾选 "Desktop development with C++"
3. 重新运行 `pip install -r requirements.txt`

Q3: init_rag 下载速度极慢

```
# 确认镜像已设置
echo $env:HF_ENDPOINT
# 应输出: https://hf-mirror.com

# 若仍慢，尝试手动设置代理后重试
```

Q4: `import_questions` 提示文件路径错误

Windows 路径中请使用反斜杠，或用引号括起含空格的路径：

```
python -m scripts.import_questions "D:\学习资料\题目数据.xlsx"
```

Q5: LLM 调用超时，系统降级到 mock 模式

这是正常的兜底机制。解决方法：

1. 检查 `.env` 中 `ARK_API_KEY` 是否正确填写。
2. 演示前 **提前 5 分钟预热**：访问一次 `/diagnose` 接口，让 LLM 冷启动完成。
3. 如确认 API Key 正确但仍超时，可稍等片刻后重试（方舟偶发限速）。

Q6: 页面提示 404 或无法打开

- 确认已执行 `npm run build`，且 `frontend/dist/` 目录存在。
- 确认服务在 8000 端口运行（未被防火墙拦截）。
- 尝试关闭 Windows Defender 防火墙对 8000 端口的限制。

11. 目录结构说明

```
ai-learning-path/
├── app/                # FastAPI 后端
│   ├── agents/        # LangGraph 4-Agent 流水线
│   ├── evaluation/    # 客观指标计算
│   ├── models.py      # SQLAlchemy 数据模型（8张表）
│   └── main.py        # API 路由入口
├── frontend/          # Vue 3 + Vite 前端
├── scripts/           # 数据初始化脚本
├── docs/              # 文档（含本文件）
├── reports/           # 评估回归报告
├── .env.example       # 环境变量模板
└── requirements.txt   # Python 依赖列表
```

12. 快速启动检查清单

步骤	命令 / 操作	完成
安装 Python 3.12	<code>python --version</code> 验证	☐
安装 Node.js 22	<code>node --version</code> 验证	☐
克隆仓库	<code>git clone ...</code>	☐
创建并激活虚拟环境	<code>.venv\Scripts\Activate.ps1</code>	☐
安装 Python 依赖	<code>pip install -r requirements.txt</code>	☐
配置 <code>.env</code> 填入 API Key	<code>notepad .env</code>	☐
初始化数据库	<code>seed_concepts</code> + <code>import_questions</code> + <code>seed_resources</code>	☐
初始化 RAG 向量库	<code>init_rag</code> (首次需下载模型)	☐
构建前端	<code>npm install && npm run build</code>	☐
启动服务	<code>uvicorn app.main:app --port 8000</code>	☐
访问页面	<code>http://localhost:8000</code>	☐

如遇问题，可参考项目 README 或联系开发团队。